

Чек-лист

Сечения куба

Построение сечений по трём точкам

Ксения Клыкова, 10 класс

Дата: 21 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Клыковой



1. Главное по теме

Сечение куба — это многоугольник, полученный при пересечении куба с секущей плоскостью.

Три неколлинеарные точки однозначно задают секущую плоскость π .

След секущей плоскости на грани — прямая, по которой плоскость π пересекает плоскость этой грани.

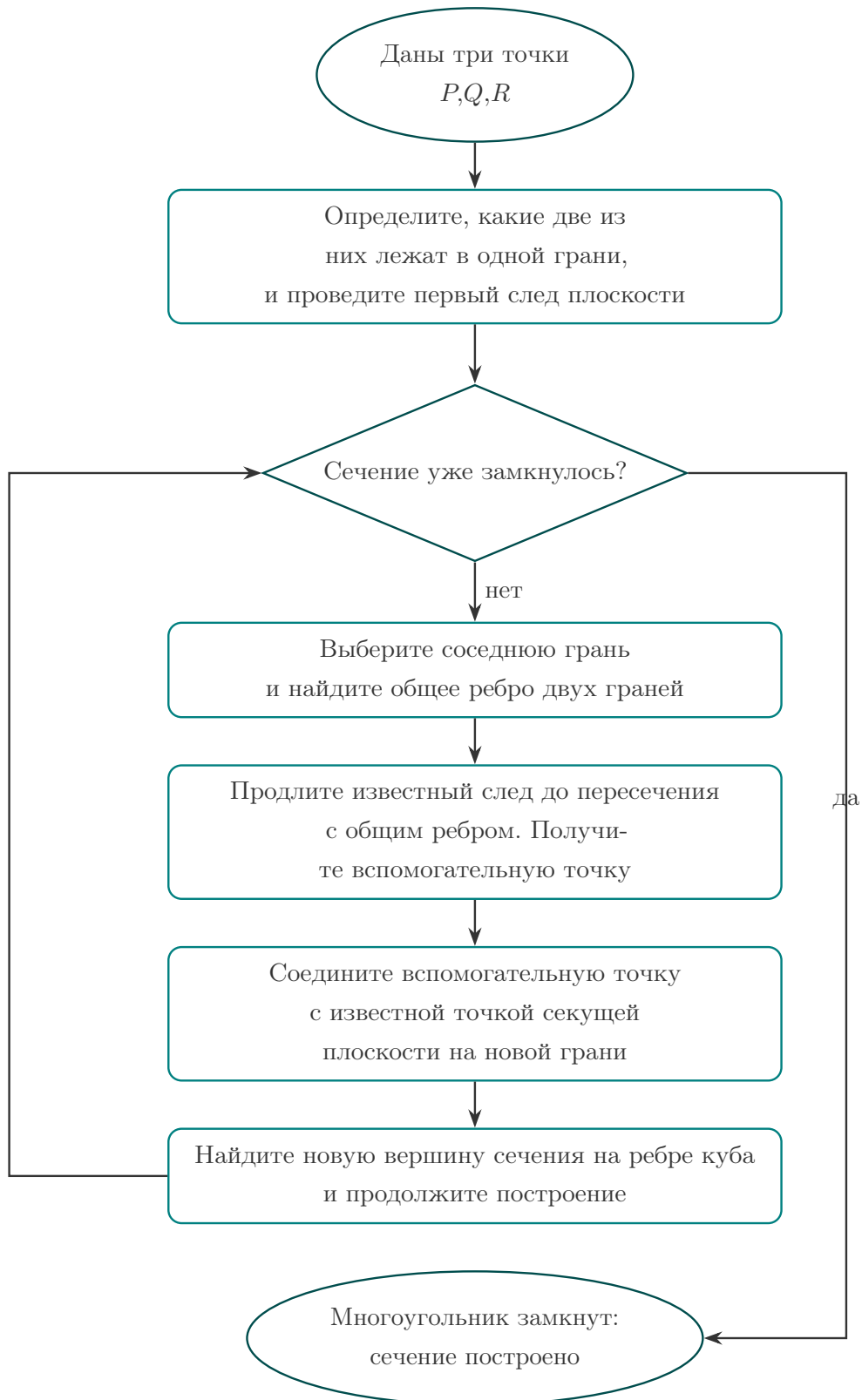
Базовые идеи построения

- две точки можно соединять, если они лежат в одной грани;
- если две точки принадлежат секущей плоскости, то вся прямая через них тоже принадлежит этой плоскости;
- общее ребро двух соседних граней служит переходом от одной грани к другой;
- внешняя вспомогательная точка допустима, если она получена как пересечение двух прямых, лежащих в одной плоскости;
- цель построения — найти вершины сечения на рёбрах куба и замкнуть многоугольник.

Мини-памятка проверки

- каждая сторона сечения лежит в одной из граней куба;
- каждая вершина сечения лежит на ребре куба;
- порядок вершин образует замкнутый многоугольник;
- вспомогательные построения не дают ложных пересечений.

Алгоритм построения сечения



2. Разобранные задания с чертежами

Во всех рисунках используется стандартная разметка куба $ABCD EFGH$:

$ABCD$ — передняя грань, $EFGH$ — задняя грань.

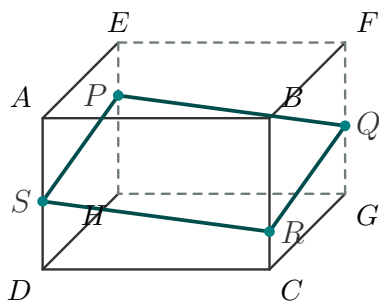
Ниже приведены все восстановленные по содержанию занятия типовые разобранные построения. Для каждого задания дан чертёж и короткая проверка корректности.

Задание 1

Пусть

$$P \in HE, \quad Q \in FG, \quad R \in BC.$$

Требуется построить сечение куба плоскостью $\pi = PQR$.



Итог: сечение — четырёхугольник

$$SPQR.$$

Построение.

1. Q и R лежат в правой грани $BCGF$, поэтому проводим QR .
2. P и Q лежат в задней грани $EFGH$, поэтому проводим PQ .
3. Следы секущей плоскости приходят к передней и левой граням, где получается четвёртая вершина S на ребре DA .
4. Соединяем S с P .

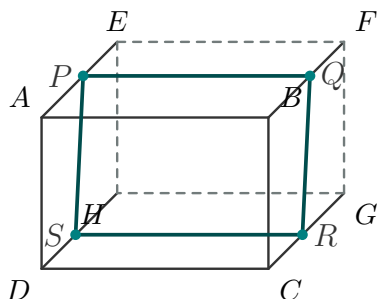
Проверка.

- $PQ \subset (EFGH)$, $QR \subset (BCGF)$;
- $RS \subset (ABCD)$, $SP \subset (ADHE)$;
- получен замкнутый четырёхугольник без самопересечений.

Задание 2

Пусть

$$P \in AE, \quad Q \in BF, \quad R \in CG.$$

Требуется построить сечение куба плоскостью $\pi = PQR$.

Итог: сечение — четырёхугольник

$$PQRS.$$

Построение.

1. P и Q лежат в верхней грани $ABFE$, поэтому проводим PQ .
2. Q и R лежат в правой грани $BCGF$, поэтому проводим QR .
3. Последняя вершина получается на ребре DH :

$$S \in DH.$$

4. Соединяем S с P .

Проверка.

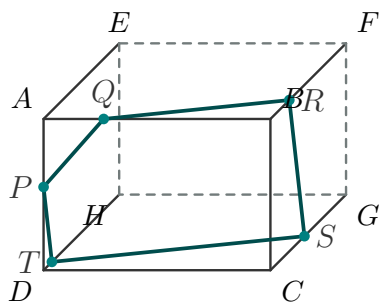
- $PQ \subset (ABFE)$, $QR \subset (BCGF)$;
- $RS \subset (DCGH)$, $SP \subset (ADHE)$;
- стороны идут по соседним граням, многоугольник замкнут.

Задание 3

Пусть

$$P \in DA, \quad Q \in BF, \quad R \in CG.$$

Требуется построить сечение куба плоскостью $\pi = PQR$.



Итог: сечение — пятиугольник

$PQRST$.

Построение.

1. В передней грани сначала связываются точки P и Q .
2. Затем через верхнюю и правую грани строятся стороны QR и RS .
3. След секущей плоскости переходит на нижнюю грань и даёт вершину T на ребре DH .
4. Последняя сторона — TP .

Проверка.

- $PQ \subset (ABCD)$;
- $QR \subset (ABFE)$, $RS \subset (BCGF)$;
- $ST \subset (DCGH)$, $TP \subset (ADHE)$;
- каждая сторона принадлежит своей грани, порядок вершин корректен.

Задание 4

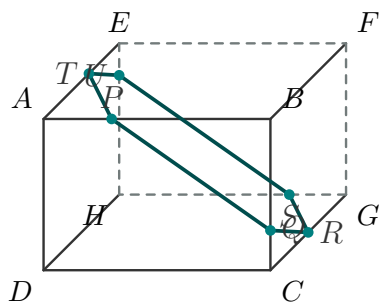
Пусть

$$P \in AB, \quad Q \in BC, \quad R \in CG.$$

Дополнительно секущая плоскость проходит через точки

$$T \in AE, \quad U \in HE, \quad S \in GH,$$

образуя полный шестиугольник сечения.



Итог: сечение — шестиугольник

$PQRSTU$.

Построение.

1. Начинаем с передней и правой граней:

PQ, QR .

2. Затем след секущей плоскости переходит на нижнюю грань:

RS .

3. После этого строятся задняя и левая части сечения:

SU, UT .

4. Многоугольник замыкается стороной TP .

Проверка.

- $PQ \subset (ABCD), QR \subset (BCGF)$;
- $RS \subset (DCGH), SU \subset (EFGH)$;
- $UT \subset (ADHE), TP \subset (ABFE)$;
- шесть вершин лежат на рёбрах куба, самопересечений нет.

3. Частые ошибки

- соединять точки без проверки, лежат ли они в одной грани;
- продлевать прямую в случайную сторону;
- путать вспомогательную внешнюю точку и вершину самого сечения;
- не проверять, на каком общем ребре соседних граней нужно делать переход;
- забывать замкнуть многоугольник;
- не проверять принадлежность последней стороны нужной грани.

Быстрая проверка после построения

1. Назовите все вершины сечения по порядку.
2. Для каждой стороны укажите грань, в которой она лежит.
3. Для каждой вершины укажите ребро куба, на котором она расположена.
4. Убедитесь, что многоугольник замкнут и не имеет ложных пересечений.